

Leistenbeschwerden sind häufig, wobei sich 10–20 % der professionellen Fußballer und Eishockeyspieler über chronische Leistenbeschwerden beklagen (Caudill et al 2008). Wegen der meist multifaktoriellen, häufig übergreifenden Ätiologie und Pathologie sind die Leistenbeschwerden oft nur schwierig einer definierten einzelnen Struktur zuzuordnen und entsprechend auch diagnostisch und therapeutisch sehr anspruchsvoll.

Differenzialdiagnostisch (> Tab. 19.1) müssen deshalb neben der anatomischen Region „Leiste“ vor allem auch der ventrale und dorsale **Beckenring**, die **Wirbelsäule** mit dem lumbosakralen Übergang, das **Iliosakralgelenk** (ISG), das **Hüftgelenk** sowie die **Adduktorengruppen** beurteilt werden (> Abb. 19.1). Die Beschwerden können durch frische Verletzungen, chronische Fehl- und Überlastungen, degenerative Veränderungen, entzündliche Prozesse oder neurologische Faktoren ausgelöst werden.

19.1 Biomechanik

Die bei bestimmten Sportarten **typischen Bewegungsabläufe**, die zu Leistenbeschwerden führen, setzen sich aus Einbeinstand mit Flexion in Hüfte und Kniegelenk, Außenrotation und gleichzeitiger Abduktion zusammen. Sowohl in der Stand- als in der Schwungbeinphase sind dabei die Adduktoren die wichtigsten Stabilisatoren mit extremen Belastungsspitzen sowohl isometrisch wie auch exzentrisch, insbesondere auch zur Stabilisation der Symphyse. Da bei jeder Kontraktion der Adduktoren gegen einen Widerstand (z. B. Ball) auch die Abdominalmuskulatur diagonal mitkontrahiert wird, ist das enge funktionelle **Zusammenspiel dieser Muskelgruppen** für die Positionierung des Beckens entscheidend (Caudill et al 2008). Dementsprechend muss auch die gesamte

Bewegungseinheit diagnostisch beurteilt und therapeutisch angegangen werden.

19.2 Hernien

Die verschiedenen Formen von Hernien sind bei Leistenbeschwerden differenzialdiagnostisch zu berücksichtigen. Unter einer Hernie versteht man eine abnorme Ausstülpung des Peritonealsacks mit oder ohne Austreten von Eingeweidedeilen (Siewert 2007). Die **chirurgische Versorgung** der Hernie erfolgt bei persistierenden Beschwerden entweder offen oder laparoskopisch.

19.2.1 Inguinalhernie

Die Inguinalhernie ist der **häufigste Bruch** überhaupt, der sich oberhalb des inguinalen Bands befindet, und wird in **direkte** (Lokalisation medial der epigastrischen Gefäße) und **indirekte** (lateral der epigastrischen Gefäße) unterteilt. Zu über 90 % sind **Männer** betroffen.

19.2.2 Femoralhernie

Von den Inguinalhernien ist die Femoralhernie abzugrenzen. Sie liegt **unterhalb des Lig. inguinale** und medial der Femoralgefäße im Bereich der Lacuna vasorum. Im Sport tritt sie selten auf, muss jedoch vor allem bei Frauen ausgeschlossen werden.

19.2.3 Spiegel-Hernie

Die Spiegel-Hernie ist eine eher seltene äußere Hernie. Die **Bruchpforte** mit Vorwölbung meist nur

Tab. 19.1 Differenzialdiagnostik bei Leistenbeschwerden

„Myotendinös“

- weiche Leiste („sports hernia“)
- Insertionstendinose M. rectus abdominis
- Verletzung Aponeurose M. obliquus externus
- Psoas-Syndrom
- Bursitis iliopectinea

Artikulär/ossär

- Femoroazetabuläres Impingement
- Abrissfrakturen
 - Apophysen (SIAS, SIAL, Tuber ossis ischii, Trochanter major und minor)
 - Epiphysen (Epiphyseolysis capitis femoris acuta und lenta)
- Symphyseninstabilität, Beckenringinstabilität (> Kap. 18), auch postpartal
- Osteitis pubis
- Stressfrakturen
- avaskuläre Femurkopfnekrose oder Koxarthrose
- Diskushernie/-protrusion
- spondylogene Schmerzen
 - Spondylolyse, -listhesis
 - Iliosakralgelenke
 - Hypermobilität
 - rheumatologische Krankheit

Neurogen

- N. genitofemoralis
- N. ilioinguinalis
- N. femoralis
- N. cutaneus femoris lateralis
- N. obturatorius
- Radikulopathie

Abdominal

- Inguinalhernie (direkte, indirekte)
- Bauchwandhernie (Spiegel-Hernie)
- Femoralhernie
- internistische Krankheiten (Appendizitis, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen)

Urogenital

- Epididymitis, Hydrozele, Prostatitis
- prämenstruelle Beschwerden, Ovarialzysten, EUG und andere

SIAS = Spina iliaca anterior superior, SIAL = Spina iliaca anterior inferior, EUG = Extrauterin gravidität.

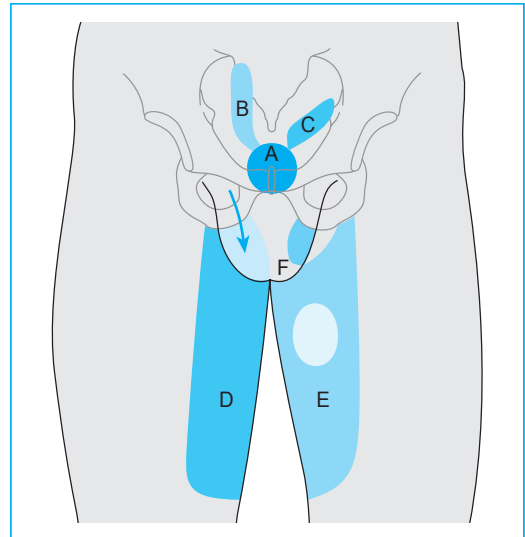


Abb. 19.1 Verschiedene Schmerzlokalisationen bei Leistenbeschwerden: (A) Symphyse und Os pubis; (B) lateraler Rand M. rectus abdominis; (C) äußerer Leistenring; (D) ausstrahlender Schmerz Innenseite des Oberschenkels (N. obturatorius); (E) Adduktorenmuskulatur mit Myogelosen; (F) Adduktoreninsertion am Becken; (↓) Skrotum. [L106]

bar, wird vom Patienten jedoch typischerweise als oberflächliches Brennen und Stechen wahrgenommen. Kommt es zu einer Hernie im wahrsten Sinne des Wortes mitsamt Darminhalt, exazerbiert der Schmerz massiv, und wird dumpf (da die Schmerzperzeption des parietalen Peritoneums gezielt, im Gegensatz das viszerale Peritoneum nur dumpf wahrgenommen werden kann). Die definitive Diagnose wird meist ultrasonografisch oder aber erst während der Operation gestellt.

19.2.4 Weiche Leiste

Die weiche Leiste hingegen ist eine **typische** und relativ häufige **sportspezifische Problematik** und von den üblichen Hernien abzugrenzen. Die weiche Leiste (> Abb. 19.2) (Biedert et al. 2003, Skandalakis et al. 1989) ist eine **anatomische, beidseitige Schwachstelle des dorsalen Blatts des Inguinalkanals** (Banks und Malimson 1982, Caudill et al 2008) und **hauptsächlich beim Mann** im unteren Abdominalbereich zu finden (Biedert et al. 2003). Diese Schwachstelle ist medial durch den lateralen Rand des M. rectus abdominis und

des parietalen Peritoneums durch die Bauchdecke liegt an der lateralen Kreuzungsstelle von Linea semilunaris und Linea semicircularis (Siewert 2007). Diese Hernienform ist meist **von außen nicht sicht-**

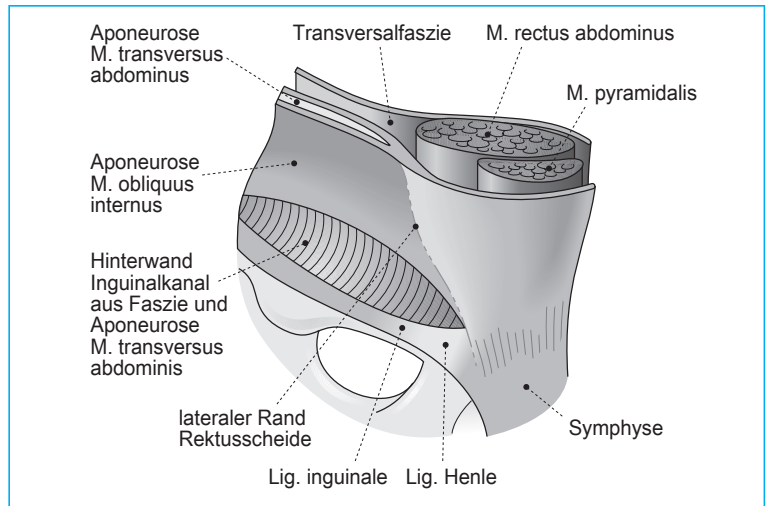


Abb. 19.2 Schematische Darstellung der weichen Leiste. [L106]

die Aponeurose des M. obliquus externus abdominis (**Crus mediale**), proximal durch die Aponeurose und den Muskelbauch des M. obliquus internus abdominis, lateral durch die Aponeurose des M. obliquus externus abdominis (**Crus laterale**) und das Lig. inguinale sowie distal durch das Os pubis sowie das Lig. reflexum begrenzt (Biedert et al. 2003, Caudill et al 2008). Dorsal ist nur noch der M. transversalis abdominis und die Transversalfaszie zu finden, wobei bei 25 % der M. transversalis abdominis auf dieser Höhe fehlt.

An einer weichen Leiste leiden praktisch nur Athleten weniger bestimmter Sportarten. Deshalb müssen sportartspezifische Bewegungsabläufe für das Auftreten von Beschwerden verantwortlich sein. Beim **Fußball und Eishockey** ist die außerordentliche Belastung dieser Zone durch die kontinuierliche Anspannung der Abdominalmuskulatur zur Stabilisierung der Beckenkipfung (insbesondere im Einbeinstand) und den hohen intraabdominalen Druck bekannt. Diesem hohen Druck müssen das Peritoneum sowie die Aponeurosenanteile des M. transversus abdominis, der Mm. obliquus internus und externus von außen entgegenhalten.

Eine **chronische Überlastung** oder ein Einriss in der Externusaponeurose kann zu einem vermehrt offenen und dadurch schmerzhaften äußeren Leistenring führen, der in der Literatur auch als „Gilmore's groin“ beschrieben wird. **Differenzialdiagnostisch** muss eine **Inguinalhernie** abgegrenzt werden.

Dieselben Beschwerden können auch **zwei anatomische Varianten** verursachen. Es handelt sich dabei einerseits um den **Hochstand des M. obliquus internus** (oder eines Abreißens des gemeinsamen Sehnenursprungs des M. transversus abdominis und des M. obliquus internus medial des Inguinalkanals) (Caudill et al. 2008), bei dem die untersten Muskelanteile schon sehr weit oben in die Rektusscheide einstrahlen und dadurch die proximale Begrenzung dieser Schwachstelle vermehrt geschwächt und die zwei Aponeurosenanteile entsprechend überlastet werden. Das Fehlen des einzigen, weit nach distal ausladenden Muskelbauches (M. obliquus internus) vermindert während des Sports den aktiven Gegenruck von außen gegen den starken intraabdominalen Druck.

Als zweite anatomische Variante ist ein sehr **schmäler, aber kräftiger M. rectus abdominis** mit punktförmigem Insertionsbereich am Os pubis bekannt (> Abb. 19.3, s. Farbtafeln). Der äußere Rektusrand reicht dabei weniger weit nach lateral-distal und kann die Schwachstelle vor allem gegen medial nicht genügend abdecken.

Klinisch findet sich bei beiden Varianten ein **Palpationsschmerz** am lateralen Rand der Rektusscheide (als Zeichen der Überlastung) sowie lateral über den Aponeurosenanteilen. Der äußere Leistenring ist schmerzhaft, ohne dass aber ein Hustenanprall zu ertasten ist. Nicht selten kann auch eine Ruptur der Hinterwand des Inguinalkanals über dem äußeren Leistenring palpiert werden. Diese Pal-

pation wird durch geringes Anheben des Kopfes (leichte isometrische Kontraktion des M. rectus abdominis) vereinfacht. Die exquisite Druckdolenz ist häufig mit einer sichtbaren **Vorwölbung**, jedoch geringer als bei der Inguinalhernie, kombiniert (> Abb. 19.4, s. Farbtafeln). Ebenso passend für eine weiche Leiste sind begleitende Druckschmerzen über dem Periost des Os pubis, Schmerzen am Ansatz der M.-adductor-longus-Sehne sowie eine koordinative Störung der tiefen Bauchmuskulatur (Hemingway et al. 2003).

Bildgebend kann durch einen erfahrenen Sonografer die weiche Leiste diagnostiziert werden; aus unserer Sicht sind andere Verfahren wie auch die MRT für die Darstellung einer Wandschwäche unbrauchbar. Wie auch das konventionelle Röntgenbild gilt sie eher zum Ausschluss anderer Pathologien wie einer femoroazetabulären Impingement-Konfiguration.

Leistenbeschwerden in der Vorgeschichte oder in der Saisonvorbereitung ist der größte Risikofaktor, auch während der Spielphase verletzungsbedingt auszufallen. Als Risikofaktoren gelten: verminderte Hüftbeweglichkeit, „muskuläre Imbalance“ – d.h. schlechte Beckenkontrolle, schlechte Beinkraft und abdominale Rotationskraft und -kontrolle (Hemingway et al. 2003). Es gilt zu betonen, dass zwischen 27–90 % der Athleten, die an einer weichen Leiste leiden, auch eine Begleitpathologie aufweisen (Caudill et al. 2008).

Operative Behandlung

Bei erfolgloser konservativer Therapie (Belastungsanpassung, Optimierung der Muskulatur, Bruchbänder usw.) ist die operative Therapie, speziell **beim aktiven Sportler**, indiziert. Dabei kommen verschiedene Techniken zur Anwendung.

Offene Technik

Durch eine offen durchgeführte Inguinalkanalrevision kann sowohl die weiche Leiste verschlossen, d.h. eine Ruptur der Externusaponeurose rekonstruiert werden, die Muskulatur des M. obliquus internus distalisiert als auch die punktförmige Insertionsstelle des M. rectus abdominis verbreitert und damit entlastet werden (> Abb. 19.5) (Biedert et al. 2003, Garvey et

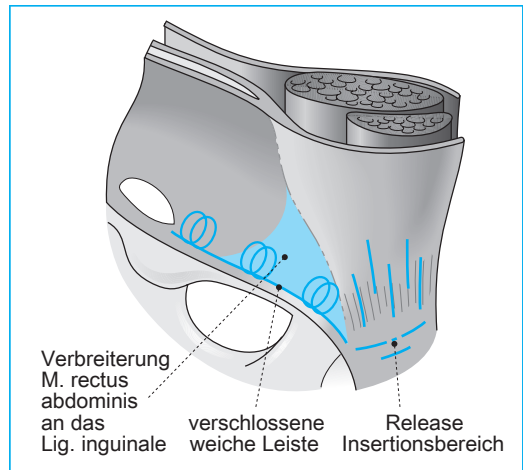


Abb. 19.5 Schematische Darstellung nach Verschluss der weichen Leiste. [L106]

al. 2010). Dadurch sind die Zugkräfte am Os pubis deutlich reduziert und die Insertionstendinose kann gleichzeitig abheilen. Bei der Intervention werden der laterale Rektusrand zusammen mit den Aponeurosen des M. transversus abdominis und M. obliquus internus an das Lig. inguinale fixiert (> Abb. 19.6, s. Farbtafeln). In der Literatur ist ebenso eine modifizierte Inguinalplastik nach Bassini, mit Doppelung der Transversalfaszie sowie Einlage eines Kunststoffnetzes, beschrieben, wobei aus unserer Sicht diese Methodik die funktionelle Ursache der Schwäche nicht behebt. Wund- oder Narbenschmerzen durch das eingelegte Netz sind nicht selten und können zu der Versagerrate von bis zu 10 % bei Sportlern beitragen. Die Rezidivgefahr ist jedoch gering (ca. 1 %).

Die postoperative **Nachbehandlung** beinhaltet 2 Wochen Schonung, ab der 3. Woche vermehrte Aktivierung der Bauchmuskeln durch isometrische Kontraktion, ab der 4. Woche Lauftraining sowie eine Wiederaufnahme der vollen sportlichen Aktivität nach ungefähr 8 Wochen.

Laparoskopische Technik

Das Prinzip dieser Methode besteht in der artifiziellen **Verstärkung der Bauchdecke** mit der Abdeckung von möglichen Bruchpforten. Angestrebt wird ein wenig belastender, schmerzärmer Eingriff und eine rasche Vollbelastung.

Je nach Lokalisation wird eine **indirekte Hernie** (Ausweitung des inneren Leistenrings) von einer be-

ginnenden, **direkten Hernie** (Ausweitung der Transversalisfaszie) unterschieden. Aus laparoskopischer Sicht ergibt sich eine spezielle Anatomie, indem man von hinten auf die Bauchdecke sieht. Die Leistenregion ist auf einen Blick, nach Abpräparation des Peritoneums, gut einsehbar und zeigt insbesondere alle möglichen Bruchpforten auf einmal. Bei der endoskopischen Therapie kann entweder **transabdominal präperitoneal** (TAPP) oder **total extraperitoneal** (TEP) ein **Netz** eingelegt werden. Diese Methoden (TAPP und TEP) benötigen drei Einstichstellen. Nach Anbringen des Netzes wird es mit Klebstoff oder Tackern fixiert. Eine **intraperitoneale Auflage** eines Kunststoffnetzes (IPOM-Technik) ist ebenso möglich (Siewert 2007). In letzter Zeit kamen auch zunehmend leichtere Netze mit bioresorbierbaren Tackern oder ganz ohne Tacker zur Anwendung. Die Zukunft wird zeigen, ob sie vor allem beim jungen Sportler den hohen Beanspruchungen standhalten. Eine sekundäre Verschiebung oder Ausdünnung scheint zumindest theoretisch möglich.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Methoden besteht darin, dass bei der laparoskopischen und endoskopischen Technik alle **möglichen Bruchpforten gleichzeitig** abgedeckt werden. Die postoperative Phase ist relativ schmerzarm, der Patient kann schnell belasten und nach 2–3 Wochen Sport treiben.

Bisherige **Langzeitresultate** (30–40 Jahre Polypropylenetze) zeigen meist eine **gute Akzeptanz der Kunststoffnetze**, z. T. jedoch beobachteten wir infolge starker Fibrosierung Verhärtungen im Bereich der Netze. Zudem wird mit dieser Methode die ursächliche muskuloskelettale Problematik nicht angegangen.

Als Spezialform, in der Literatur jedoch nicht ganz unbestritten, gilt die weiche Leiste in Form eines Entrapments kleinster Nebenäste des N. ilioinguinalis, die durch Einrisse der Externusaponeurose austreten. Diese treten durch explosive Hüftextensionsbewegungen vor allem in Außenrotation auf. Typischerweise ist der Inguinalkanal schmerzhaft, das hintere Blatt des Kanals ist jedoch unbeschädigt und zeigt keine „Herniation“ in Funktion auf. Auch hier kann eine Rekonstruktion der Externusaponeurose nach Resektion oder Neurolyse der austretenden Äste zum Ziel führen.

Eine weitere Beschreibung der sportsmen's groin ist nebst der dorsalen Wandschwäche, die gedoppelt

wird, die Mitbeteiligung des N. genitofemoralis Ramus genitalis, der lysiert oder exzidiert wird (Muschawek und Berger 2010). Die Rückkehr in den Sport wird mit 2–4 Wochen angegeben.

19.3 Psoas-Syndrom

Der M. iliopsoas bildet sich aus den drei Muskeln M. psoas major, M. psoas minor (Ansätze L2–L5) und M. iliacus (Ansatz Os ilium Innenseite). Sie ziehen gemeinsam an den Trochanter minor. Im mittleren Bereich zieht der M. iliopsoas über den ventralen Pfannenrand des Hüftgelenks und wird dort umgelenkt.

Klinisch bedeutsam sind sowohl die **Hypertrophie** als auch die **Verkürzung des M. iliopsoas**. Beide können diffuse, tief liegende Beschwerden im Leistenbereich auslösen. Häufig verursachen eine Hypertrophie bzw. Verkürzung auch Beschwerden im unteren Lendenwirbelbereich.

Eine Hypertrophie kann selten auch ein **Entrapment-Syndrom** des N. femoralis mit einer Schmerzausstrahlung von der Hüfte über das Kniegelenk bis in den Unterschenkel bewirken. Die Verkürzung des M. iliopsoas kann zu einer eingeschränkten Hüftextension mit einer sekundären Ventralkippung des Beckens und entsprechender **Hohlkreuzbildung** führen. Eine kombinierte Hypertrophie mit Verkürzung des M. iliopsoas findet sich oft und typischerweise bei **Fußballern**.

Die **Diagnostik** eines Psoas-Syndroms wird durch die Anamnese und die klinische Untersuchung gestellt. Die funktionelle Prüfung des M. iliopsoas erfolgt in **Rückenlage**. Das eine Bein ist in Hüft- und Kniegelenk maximal flektiert. Dabei ist der Kopf mit einem Kissen leicht angehoben (Korrektur einer möglichen lumbalen Fehllage). Bei einem verkürzten M. iliopsoas wird der Oberschenkel der getesteten Seite abgehoben, die Hüfte bleibt leicht flektiert. Die Kraft des M. iliopsoas wird im Sitzen bei in 90° flektierter Hüfte und Knie geprüft.

Die **Behandlung** des Psoas-Syndroms erfolgt **konservativ**. Die **Dehnung** des Muskels steht dabei im Vordergrund. Sie kann nach entsprechender Anleitung durch den Patienten selbst oder bei ausgeprägter Verkürzung zusätzlich durch den Physiothera-

peuten durchgeführt werden. Oft ist eine ergänzende Mobilisation des lumbosakralen Bereichs notwendig. Gleichzeitig verkürzte andere Muskelgruppen (speziell Adduktoren) sollten mitbehandelt werden.

fibrosierten Anteilen des M. iliopsoas eine Therapieform dar, bei der die Reibung am ventralen Beckenrand reduziert werden kann. Eine Alternative ist das Release der M.-iliopsoas-Sehne, die jedoch zu einer Beinschwäche führen kann.

19.4 Bursitis iliopectinea

Eine Pathologie der Bursa iliopectinea, die in 15 % der Patienten mit dem Hüftgelenk verbunden ist, ist eine relativ seltene, aber doch in die Differenzialdiagnose einzubeziehende Problematik. Durch die **Reibung des M. iliopsoas** am vorderen Pfannenrand des Hüftgelenks kann eine Reizung der Bursa iliopectinea entstehen. Nicht selten verspüren die Patienten ein schmerzhaftes Schnappen in der Leiste. **Palpatorisch** kann die Bursa bei flektierter Hüfte und relaxiertem M. iliopsoas vor dem knöchernen Beckenanteil als schmerzhafter Ort erfasst werden. Zur exakten Diagnose ist eine Lokalanästhesie in die Bursa oft hilfreich. Bei Resistenz auf konservative Therapie (Dehnung der Hüftflexoren und Kortisoninfiltration) stellt die **operative Durchtrennung** von

19.5 Entrapment-Syndrome

Verschiedene Entrapment-Syndrome der Leistengegend und der peripheren Nerven müssen differenzialdiagnostisch in Betracht gezogen werden (> Abb. 19.7). Betroffen sind der N. genitofemoralis, der N. ilioinguinalis, der N. iliohypogastricus, der N. femoralis, der N. cutaneus femoris lateralis sowie der **N. obturatorius**, der klinisch am bedeutsamsten ist.

19.5.1 N. genitofemoralis und N. ilioinguinalis

Der N. genitofemoralis und der N. ilioinguinalis (L1–L2) verlaufen als gemischte Nerven teilweise

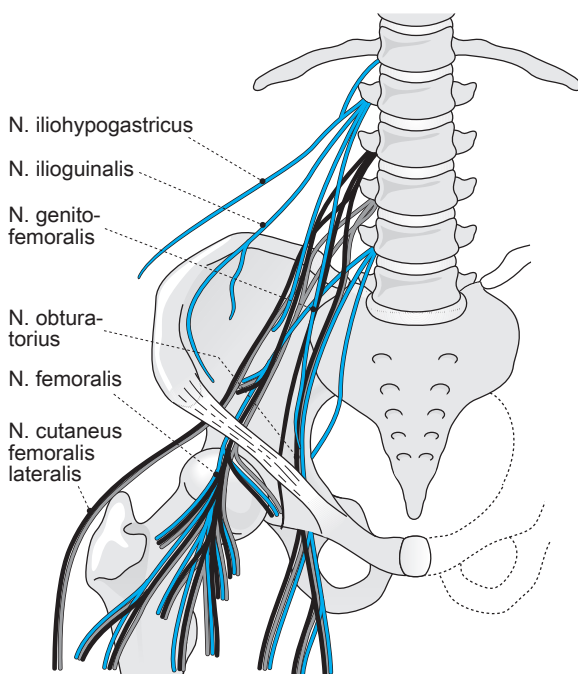


Abb. 19.7 Häufig betroffene Nerven bei Entrapment-Syndromen. [L106]

durch den M. iliopsoas zur Außenseite der Leiste. Eine Läsion führt zu lokalen Schmerzen in der Leistengegend (Ilioinguinalis-Syndrom) mit **Sensibilitätsausfällen** in den betroffenen Gebieten der Haut. Beim Mann kann zusätzlich auch der **Kremasterreflex fehlen**.

Ätiologisch stehen sekundäre Probleme nach Leistenrevision im Vordergrund, was bei andauernden Beschwerden eventuell eine lokale operative Revision notwendig macht. Es ist angebracht, vor einer Neurolyse eine gezielte Probeinfiltration mit einem Lokalanästhetikum durchzuführen.

19.5.2 N. cutaneus femoris lateralis

Der rein sensible N. cutaneus femoris lateralis (L2–L3) zieht durch die drei Schichten der Bauchwand und trifft ca. 2–4 cm medial von der Spina iliaca anterior superior durch das Lig. inguinale auf die Faszie des Oberschenkels (Mumenthaler und Mattle 2006). Er versorgt sensibel einen gut handgroßen Bereich der Haut an der vorderen Außenseite des Oberschenkels.

Das klassische Entrapment-Syndrom entsteht meist beim **Durchtritt durch das Lig. inguinale**. Klinisch ist diese Neuropathie als **Meralgia paraesthetica** (nocturna) mit **brennenden Dysästhesien** im Versorgungsgebiet des Nervs bekannt. Diese Missempfindungen können durch ein Überstrecken des Beins im Hüftgelenk verstärkt und durch eine Hüftbeugung reduziert werden. Oft ist die Durchtrittsstelle des Nervs durch das Lig. inguinale druckempfindlich.

Ätiologisch können eine Gewichtszunahme oder eine Schwangerschaft verantwortlich sein. Auch die Komplikation nach einer Leistenoperation oder Hüftarthroskopie ist möglich. Bei andauernden Beschwerden ist die operative Erweiterung der Durchtrittsstelle des Nervs im Lig. inguinale möglich.

19.5.3 N. femoralis

Der N. femoralis (L1–L4) versorgt motorisch die Hüftflexoren (M. psoas major, M. iliacus) sowie den M. quadriceps femoris (Mumenthaler und Mattle 2006). Sensibel innerviert er die Oberschenkelvor-

derseite sowie über den N. saphenus den inneren Anteil der Unterschenkelvorderseite. Anatomisch verläuft er durch den M. iliopsoas, verlässt die Leistengegend durch die Lacuna vasorum und tritt in den Oberschenkelbereich ein.

Klinisch sind bei einer Läsion des N. femoralis die **Hüftflexion** wie auch die **Knieextension** beeinträchtigt. Die Hüftflexoren werden dabei im Sitzen, die Knieextensoren in Rückenlage getestet. Typischerweise **fehlt der Patellarsehnenreflex**. Beim stehenden Patienten kann eventuell ein Tiefstand der Patella beobachtet werden. Treppensteigen kann Mühe bereiten oder unmöglich sein, beim Gehen wird das Kniegelenk überstreckt gehalten. Entsprechend der Läsion ist die Hautsensibilität im Versorgungsgebiet gestört.

Im Sport kann der N. femoralis durch eine **Hypertrophie des M. iliopsoas** komprimiert sein. Dieselbe Symptomatik kann ein größeres **Hämatom in der Psoasscheide** verursachen. Verletzungen des N. femoralis können auch traumatisch oder als Komplikation operativer Revisionen auftreten.

Therapeutisch steht die Ursachenbehebung (konservativ oder operativ) zur Diskussion.

19.5.4 N. obturatorius

Der N. obturatorius (L2–L4) verlässt den Beckenbereich durch das Foramen obturatorium und verläuft mit seinem ventralen Ast über dem M. obturator externus auf dem M. adductor brevis und unter dem M. adductor longus. Er wird dabei vom M. pectineus bedeckt. Der anteriore Ast versorgt die Mm. adductores longus und brevis, den M. gracilis und gelegentlich den M. pectineus. Weiter distal bildet er den Hautast, der dem Adduktorenkanal entlang die Haut und Faszie der distalen zwei Drittel des medialen Oberschenkels versorgt (Bradshaw und McCrory 1997). Der posteriore Ast innerviert den M. obturator externus, den M. adductor magnus, z. T. auch den M. adductor brevis und gibt sensible Fasern zum Kniegelenk.

Der **Schmerz** wird beim Obturatorius-Entrapment-Syndrom typischerweise tief im Ansatzbereich der Adduktoren angegeben und kann somit mit einer Adduktorentendinopathie fehldiagnostiziert werden. Oft verlagert er sich auf der Innenseite

te des Oberschenkels nach distal. Nicht selten tritt er intermittierend auf und kann eine **belastungsabhängige Schwächung des betroffenen Beins** auslösen. Diese ist jedoch von der Ko-Innervation des N. femoralis und N. ischiadicus zu den Adduktoren abhängig. Das Howship-Romberg-Zeichen kann ebenfalls positiv sein (medialer Knieschmerz nach Hüftabduktion, Extension und Innenrotation). Bei solcher Symptomatik, wie auch bei rezidivierenden Myogelosen im Adduktorenbereich, die resistent auf die konservative Behandlung sind, muss an ein chronisch-rezidivierendes Logensyndrom mit einem Reizzustand des N. obturatorius gedacht werden. Je nach Literaturangabe ist das N.-obturatorius-Entrapment für bis zu 8 % der Leistenbeschwerden beim Sportler verantwortlich (Bradshaw und McCrory 1997).

Die Röntgenuntersuchung ist meist unauffällig und im MRT kommt höchstens eine beginnende Muskelatrophie der innervierten Muskulatur im Seitenvergleich zur Darstellung. **Elektrophysiologisch** kann unter Verwendung des Feinnadel-EMG eine chronische Denervation in den Mm. adductores longus und brevis dargestellt werden. Diagnostisch am wertvollsten ist der **N.-obturatorius-Block** unter Bildwandlerkontrolle auf Höhe des Foramen obturatorium. Nach der Lokalanästhesie sollte der Schmerz weg sein und ein mögliches Schwächegefühl, wie vom Patienten anamnestisch eventuell bemerkt, kann auftreten. Die Lokalisation der Nervenkompression ist nur schwer eruierbar und wird in der Literatur im Obturorkanal oder aber des dorsalen Astes am Übergang in den M. obturator externus und zwischen dem M. pectineus und M. abductor brevis des anterioren Astes (Tipton 2008) beschrieben.

Die konservative Therapie ist meist nicht erfolgreich (Stretching und Eis) (Tipton 2008). Die **operative Behandlung** beinhaltet eine Längsinzision der Faszie über dem N. obturatorius, die hinter dem M. adductor longus und dem M. pectineus gelegen ist. Am ventralen Ast des N. obturatorius muss nach proximal präpariert werden, bis an das Foramen obturatorium, wobei auf das begleitenden Gefäßbündel geachtet werden muss. Dessen Durchtrittspunkt wird stumpf leicht eröffnet, sodass der Nerv dekomprimiert wird.

19.6 Adduktorensyndrom

Adduktorenbeschwerden können sowohl durch **akute Verletzungen** (Zerrung, Muskelfaserriss) als auch durch **chronische Überlastungen** entstehen. Insbesondere führen Fehl- und Überbelastungen via Myogelosen zu Entzündungen der Sehnenansätze am Os pubis (Insertionstendinosen). Als Risikofaktoren sind die verminderte Hüftabduktionsbeweglichkeit wie auch die verminderte Kraft der Hüftadduktoren, insbesondere in der exzentrischen Belastungsform, bekannt. Überlastungen entstehen dabei durch schlecht tolerierte Trainings- oder Wettkampfeinheiten, die eine hohe Anforderung an die Stabilisierung des Beckens im Einbeinstand darstellen. Das Fußballspielen auf tiefem, nassem Boden ist ein optimales Beispiel.

Demgegenüber entstehen **Fehlbelastungen** häufig durch eine veränderte Beweglichkeit der Beckenanteile, so z. B. Blockaden des ISG, Hypermobilität des ISG, Symphysenlockerung bzw. -instabilität oder Beckenrotationen.

Bei der klinischen Untersuchung findet sich der gut abgrenzbare **Palpationsschmerz** am Sehnenansatz zum Os pubis, eine Myogelose oder die schmerzhafte Anspannung der Adduktoren gegen Widerstand. Am meisten betroffen sind der M. adductor longus und der M. gracilis. Die Ätiologien können durch zusätzliche Untersuchungen (ISG-Beweglichkeit, Belastungen im vergleichenden Einbeinstand mit Röntgenbild, Testung der Becken- und Rumpfstabilisierung) erfasst werden. Es gilt hierbei nochmals anzumerken, dass auch Hüftaffektionen, Osteitis pubis oder aber auch das N.-obturatorius-Entrapment sich ähnlich manifestieren können.

Konventionell-radiologisch finden sich entweder Lysezonen mit reaktiver Sklerose (> Abb. 19.8), knöcherne Ausziehungen sowie instabile Symphysenanteile im wechselnden Einbeinstand.

Therapeutisch muss zuerst die Ursache beseitigt werden (z. B. ISG-Behandlung, Anlegen eines Beckengurts bei Instabilität). Zu den wichtigen **konservativen Maßnahmen** gehören die Wiederherstellung des muskulären Gleichgewichts, Verbesserung der Beckenrumpfstabilisierung sowie die antiplastische Therapie.



Abb. 19.8 Symphyseninstabilität mit Lysezonen, Sklerosierungen und osteophytären Ausziehungen als Ätiologie von chronischen Adduktorenbeschwerden.

Bei erfolgloser konservativer Behandlung und chronischen, rezidivierenden Schmerzen ist eine **operative Sanierung** angezeigt. Diese beinhaltet zur Spannungsreduzierung meist ein ansatznahes Release (keine Tenotomie) der Septen im Muskelsehnenübergang des M. gracilis und M. adductor longus (> Abb. 19.9, s. Farbtafeln) (Biedert 1987, Biedert et al. 2003). Die Tenotomie hat im Sport kaum keinen Stellenwert.

Unterschiedliche Präventionsprogramme konnten die Verletzungsanfälligkeit deutlich senken und sollten gerade in Risikosportarten angewandt werden (Hölmich et al. 1999, 2011, Tyler et al. 2002).

LITERATUR

- Banks AJ, Malimson PD (1982). Wrong diagnosis in athletes. *Br J Sports Med* 16(2): 101.
- Biedert R (1987). Insertionstendinosen im Beckenbereich beim Fußballer. *Dtsch Z Sportmed* 38: 452–458.
- Biedert R, Warnke K, Meyer ST (2003). Symphysis syndrome in athletes' surgical treatment for chronic lower abdominal, groin, and adductor pain in athletes. *Clin J Sports Med* 13: 278–284.
- Bradshaw C, McCrory P (1997). Obturator nerve entrapment. A cause of groin pain in athletes. *Am J Sports Med* 25: 402–408.
- Caudill P et al. (2008). Sports hernias: a systematic literature review. *Br J Sports Med* 42: 954–964.
- Garvey JF, Read JW, Turner A (2010). Sportsman hernia: what can we do? *Hernia* 14 (1): 17–25.
- Hemingway AE, Herrington L, Blower AL (2003). Changes in muscle strength and pain in response to surgical repair of posterior abdominal wall disruption followed by rehabilitation. *Br J Sports Med* 37 (1): 54–58.
- Hölmich P et al. (1999). Effectiveness of active physical training as treatment for long-standing adductor-related groin pain in athletes: randomised trials. *Lancet* 353: 439–443.
- Hölmich P, Nyvold P, Larsen K (2011). Continued significant effect of physical training as treatment for overuse injury: 8- to 12-year outcome of a randomized clinical trial. *Am J Sports Med* 39: 2447–2451.
- Mumenthaler M, Mattle H (2006). *Fundamentals of Neurology*. Thieme-Verlag Stuttgart.
- Muschaweck U, Berger L (2010). Minimal repair technique of sportsmen's groin: an innovative open-suture repair to treat chronic inguinal pain. *Hernia* 14: 27–33.
- Siewert JR (2007). *Basiswissen Chirurgie*. Springer Medizin Verlag Heidelberg.
- Skandalakis JE, Gray SW, Skandalakis LJ (1989). Surgical anatomy of the inguinal area. *World J Surg* 13: 490–498.
- Tipton JS (2008). Obturator neuropathy. *Curr Rev Musculoskelet Med* 1: 234–237.
- Tyler TF et al. (2002). The effectiveness of a preseason exercise program to prevent adductor muscle strains in professional ice hockey players. *Am J Sports Med* 30 (5): 680–683.